

Devoir personnel libre n° 1 ; à rendre le 15/09/25

EXERCICE 1 : INÉQUATION

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$(I) : |x - 1| \leq x^2 - 2.$$

EXERCICE 2 : ÉTUDE DE FONCTION

Soit f la fonction définie par $f(x) = (1 - x^2)^x$.

- 1) Montrer que f est définie sur $] -1, 1[$.
- 2) f est-elle continue en 1 ? est-elle dérivable en 1 ?

Pour la deuxième question, on commencera par justifier que, pour tout $x \in] -1, 1[$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -(1 - x)^{x-1}(1 + x)^x$$

- 3) Déterminer, si elle existe, la limite de f en -1.
- 4) Justifier la dérivabilité de f sur l'intervalle $] -1, 1[$, et calculer sa dérivée.
- 5) Étudier les variations de f . *Il faudra surement étudier une fonction supplémentaire.*
- 6) a) Montrer que f établit une bijection de $] -1, 1[$ sur un intervalle I que l'on précisera.
On notera g la réciproque de f .
b) Étudier la continuité et la dérivabilité de g sur I .
c) Calculer, si ces nombres existent, $g(0)$, $g'(0)$, $g(1)$ et $g'(1)$.
- 7) Dessiner, sur un même graphique, les courbes représentatives de f et de g .